

拡散モデルを体感しよう

- 文章を書くだけで、AIに自分だけの画像を描いてもらう
- プログラミング経験・環境構築・課金は一切不要
- 使うのはブラウザだけ（Google Colab）
- 裏側で動いているのが、今日体感する「拡散モデル」

今日の流れ

- ① 事前準備：Hugging Faceのトークンを発行する
- ② コードを3つ実行して、実際に画像を生成する
- ③ パラメータを変えて遊んでみる
- ④ 「なぜ文章から画像ができるのか」を少しだけ覗いてみる

事前準備①：Hugging Faceのトークンを発行

- Hugging Faceの無料アカウントを作る（すでにある場合はサインイン）
- 配布した専用リンクを開く
 - →「Make calls to Inference Providers」に自動でチェックが入った状態でトークン作成画面が開く
- そのまま「Create token」を押してトークンを発行する

△ 表示された値はこの画面を閉じると二度と表示されません。忘れずにコピーしておきましょう。

事前準備②：Colabにトークンを登録

- Colabで新しいノートブックを開く
- 左側の（シークレット）アイコンをクリック
- 「新しいシークレットを追加」で 名前: HF_TOKEN、値: 発行したトークン
- 「ノートブックからのアクセス」をONにする

△ 貼り付けるときに余分な空白や改行が入らないように注意してください。

セル1：ライブラリを準備してトークンを 取り出す

```
!pip install -q -U huggingface_hub
```

```
from google.colab import userdata  
HF_TOKEN = userdata.get('HF_TOKEN')
```

セル2：画像を生成する関数を作る

```
from huggingface_hub import InferenceClient

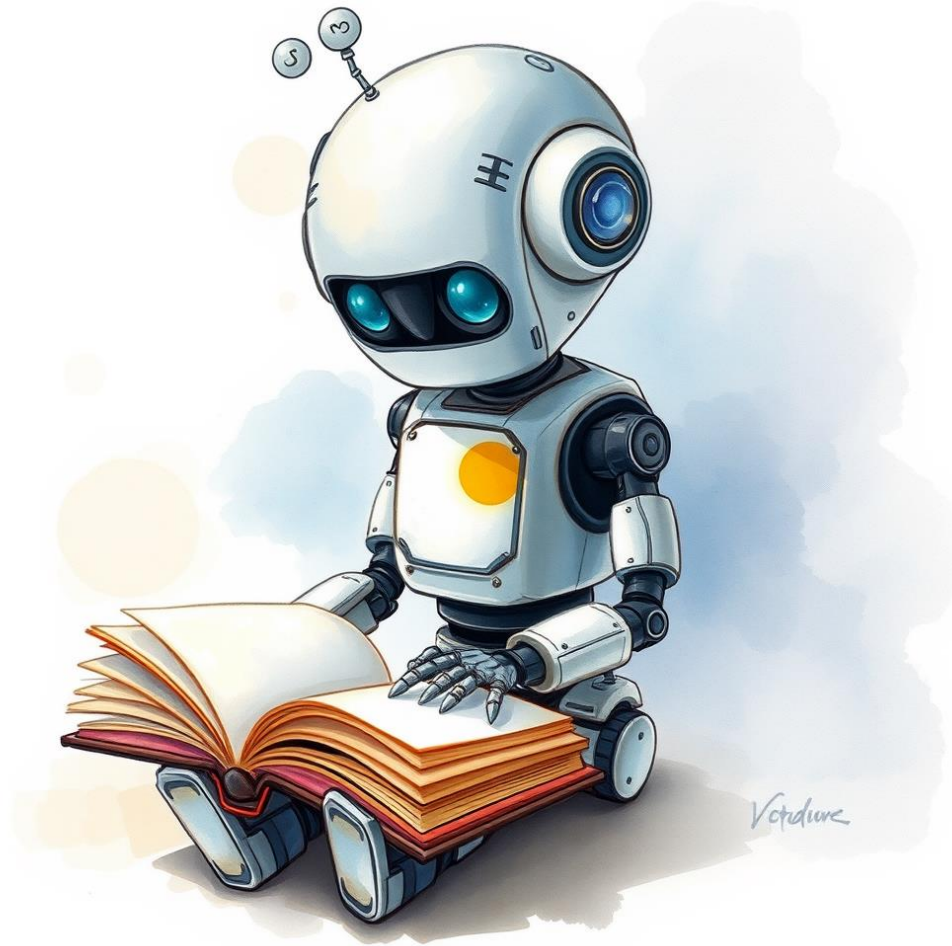
client = InferenceClient(api_key=HF_TOKEN)
MODEL_NAME = "black-forest-labs/FLUX.1-schnell"

def generate_image(prompt, **params):
    return client.text_to_image(prompt, model=MODEL_NAME,
                                **params)
```

セル3：プロンプトを渡して画像を表示する

```
image = generate_image(  
    "a small robot reading a book, watercolor style"  
)  
image
```

できあがった画像



なぜ文章から画像が作れるの？

- 最初はランダムなノイズ（砂嵐のような画像）から始まる
- 「指定した文章にどれくらい近いか」を確認しながら、少しずつノイズを取り除く
- 砂粒を少しずつ払っていくと、埋もれていた絵が浮かび上がるイメージ
- この「ノイズを取り除く」仕組みの数学的な中身は、物理の拡散現象とよく似た構造をしている

パラメータを変えて遊んでみよう

```
image = generate_image(  
    "a cat sitting on a chair, photo realistic",  
    negative_prompt="blurry, low quality",  
    width=512,  
    height=512,  
)  
image
```

生成結果：パラメータあり



つまずきやすいポイント Q&A

- Q. seedを指定したのに毎回違う画像になる
 - A. 無料の推論APIでは処理するサーバーの違いで結果が変わる。目印程度に考える
- Q. 401 Unauthorized (Invalid or expired token) が出る
 - A. トークンに「Make calls to Inference Providers」権限がついているか確認する
- Q. 無料でどれくらい使える？
 - A. 毎月の無料クレジットで、数十枚程度なら十分に試せる

まとめと次のステップ

- 文章だけでAIに画像を作ってもらった体験ができた
- 裏側では「ノイズを少しずつ取り除く」拡散モデルが動いている
- 次回は、この仕組みを物理（拡散現象）の視点から数式で覗いてみる